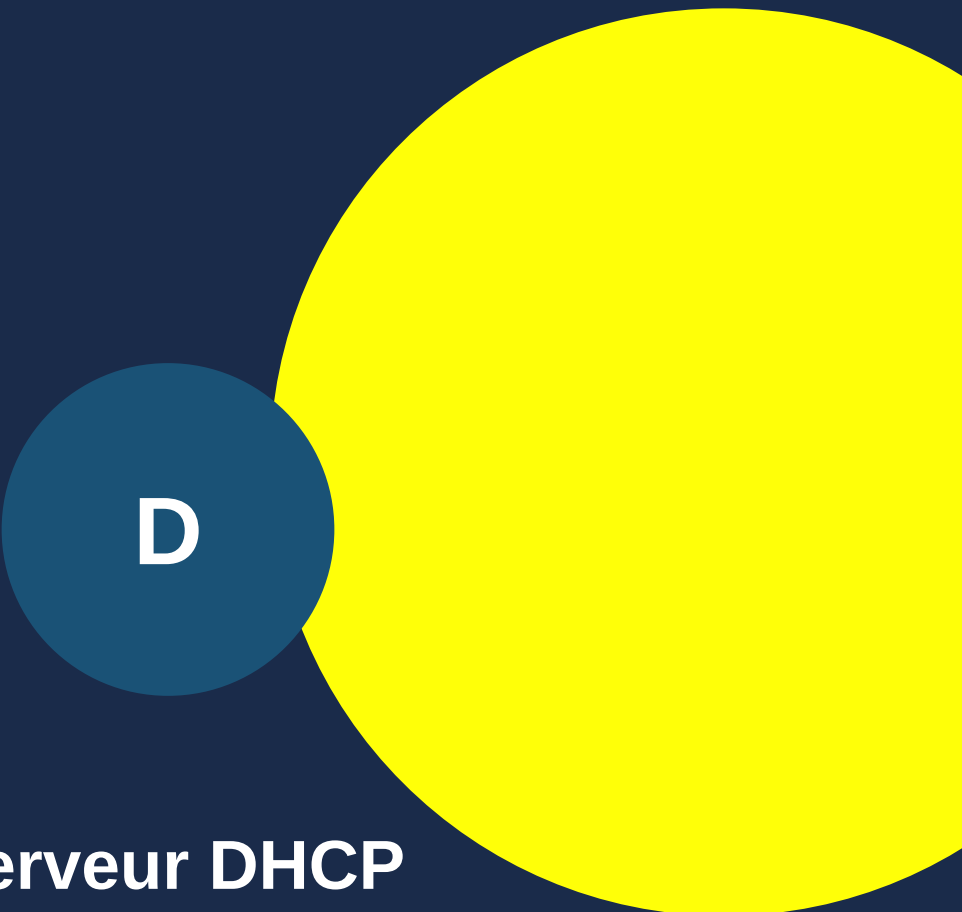




D

Serveur DHCP

Windows Server 2022 — Configuration et gestion des étendues



DHCP

WS 2022

VLANs

Réservations

1. Introduction au DHCP

Le rôle DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement une adresse IP, un masque, une passerelle et un serveur DNS à chaque machine qui démarre sur le réseau. Sans DHCP, il faudrait configurer chaque poste manuellement — impraticable avec 50+ machines.

Dans notre infra, le serveur DHCP tourne sur SRV-LMSR (172.16.114.44). Les requêtes DHCP des clients dans le VLAN 11 (10.7.250.x) sont relayées via l'option **ip helper-address** configurée sur le SW3.

i

Serveur : SRV-LMSR (172.16.114.44) intégré au domaine lmstreetrider.local. Le DHCP est déjà autorisé dans l'AD lors de la promotion du serveur.

2. Installation du rôle DHCP

1 Installation via PowerShell

```
1 # Installer le rôle DHCP avec les outils de gestion
2 Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
3
4 # Vérifier l'installation
5 Get-WindowsFeature DHCP
```

2 Autoriser le serveur DHCP dans Active Directory

Un serveur DHCP doit être autorisé dans l'AD pour fonctionner dans un domaine. Ça évite que n'importe quelle machine puisse jouer au DHCP sur le réseau.

```
1 # Autoriser le serveur DHCP dans l'AD
2 Add-DhcpServerInDC -DnsName 'SRV-LMSR.lmstreetrider.local' -IpAddress 172.16.114.44
3
4 # Vérifier l'autorisation
5 Get-DhcpServerInDC
```

3 Démarrer et activer le service DHCP

```
1 Set-Service -Name DHCPService -StartupType Automatic
2 Start-Service -Name DHCPService
3 Get-Service DHCPService
```

3. Création des étendues DHCP

Une étendue DHCP (scope) est une plage d'adresses IP à distribuer sur un réseau. On en crée une par VLAN.

1 Étendue VLAN 11 — Utilisateurs (10.7.250.x)

```
1 Add-DhcpServerv4Scope `
2     -Name 'VLAN11-Utilisateurs' `
3     -StartRange 10.7.250.10 `
4     -EndRange 10.7.250.200 `
5     -SubnetMask 255.255.255.0 `
6     -Description 'Postes clients Windows 10' `
7     -State Active
8
9 # Options de l'étendue
10 Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.7.250.0 `
11     -Router 10.7.250.254 `
12     -DnsServer 172.16.114.44 `
13     -DnsDomain 'lmstreetrider.local'
14
15 # Durée du bail : 8 heures (postes de bureau)
16 Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 10.7.250.0 -LeaseDuration '0.08:00:00'
```

2 Exclusions d'adresses (IPs réservées pour infra)

```
1 # Exclure les IPs des équipements statiques
2 Add-DhcpServerv4ExclusionRange `
3     -ScopeId 10.7.250.0 `
4     -StartRange 10.7.250.1 `
5     -EndRange 10.7.250.9
6
7 # .1 à .9 réservés pour les équipements réseau
```

3 Options globales du serveur DHCP

```
1 # Options au niveau serveur (s'appliquent à toutes les étendues)
2 Set-DhcpServerv4OptionValue `
3     -DnsServer 172.16.114.44 `
4     -DnsDomain 'lmstreetrider.local'
```

4. Réservations DHCP

Une réservation DHCP permet d'attribuer toujours la même IP à une machine spécifique, en se basant sur son adresse MAC. Pratique pour les imprimantes, les serveurs de test, etc.

```

1 # Créer une réservation pour l'imprimante de la Direction
2 Add-DhcpServerv4Reservation `
3     -ScopeId 10.7.250.0 `
4     -IPAddress 10.7.250.50 `
5     -ClientId '00-11-22-33-44-55' `
6     -Description 'Imprimante Direction HP'
7
8 # Voir toutes les réservations
9 Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 10.7.250.0

```

5. Surveillance et statistiques

```

1 # Voir les statistiques de l'étendue
2 Get-DhcpServerv4ScopeStatistics
3
4 # Voir tous les baux actifs
5 Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 10.7.250.0
6
7 # Voir les baux d'une machine spécifique
8 Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 10.7.250.0 | Where-Object {$_.HostName -like 'PC-DIR*'}
9
10 # Exporter la liste des baux en CSV
11 Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 10.7.250.0 | Export-Csv -Path C:\baux_dhcp.csv -NoTypeInformation

```

6. Relai DHCP (ip helper-address sur SW3)

Comme nos clients sont dans le VLAN 11 et que le serveur DHCP est dans le VLAN de gestion, les broadcasts DHCP ne traversent pas les VLANs. Le SW3 fait le relai grâce à **ip helper-address**.

```

1 # Configuration déjà en place sur SW3 :
2 interface Vlan11
3     ip address 10.7.250.254 255.255.255.0
4     ip helper-address 172.16.114.44 ! IP du serveur DHCP
5
6 # Avec cette config, quand un client envoie un broadcast DHCP DISCOVER
7 # sur le VLAN 11, SW3 le transforme en unicast et l'envoie directement
8 # au serveur DHCP 172.16.114.44

```



Si les clients ne reçoivent pas d'IP, vérifier en premier l'ip helper-address sur SW3 et que le port UDP 67 est ouvert entre SW3 et le serveur DHCP.

7. Sauvegarde et restauration DHCP

```
1 # Sauvegarder la config DHCP (étendues, options, réservations)
2 Backup-DhcpServer -Path 'C:\Backup\DHCP'
3
4 # Restaurer depuis une sauvegarde
5 Restore-DhcpServer -Path 'C:\Backup\DHCP'
6
7 # Exporter la config en XML (pour migration)
8 Export-DhcpServer -File 'C:\dhcp_export.xml' -Leases
9
10 # Importer sur un autre serveur
11 Import-DhcpServer -File 'C:\dhcp_export.xml' -BackupPath 'C:\Backup'
```

8. Tableau récapitulatif

Étendue VLAN 11	10.7.250.10 → 10.7.250.200
Masque	255.255.255.0 (/24)
Passerelle (router)	10.7.250.254 (SW3 Vlan11)
DNS	172.16.114.44 (SRV-LMSR)
Domaine DNS	lmstreetrider.local
Durée du bail	8 heures (0.08:00:00)
Relai DHCP	ip helper-address 172.16.114.44 sur SW3-Vlan11
Sauvegarde	Backup-DhcpServer -Path 'C:\Backup\DHCP'